

L'apport de l'intelligence artificielle dans la prévision budgétaire : cas du ministère de la Justice du Maroc

Problématique : *Dans quelle mesure les approches d'intelligence artificielle (Machine Learning et Deep Learning) peuvent-elles améliorer la précision de la prévision budgétaire au sein du ministère de la Justice du Maroc, par rapport aux méthodes traditionnelles ?*

Table des matières

Chapitre 1 : Le Ministère de la Justice — Organisation et gestion budgétaire	7
1.1 Présentation générale du ministère de la Justice	7
1.1.1 Missions et attributions	7
1.1.2 Organisation et structure centrale	8
1.2 La Direction du Budget : positionnement et missions	9
1.2.1 Rôle et positionnement institutionnel	9
1.3 Le cadre budgétaire	11
1.3.1 Composition du budget du ministère de la Justice	11
1.3.2 Opérations budgétaires et opérations des dépenses : CE, CP, taux d'exécution	12
1.3.3 Architecture LOF 130-13 : missions, programmes, actions	13
1.3.4 Outils de gestion : GID et morasse budgétaire	14
1.4 Enjeux de la prévision budgétaire au ministère de la Justice	15
1.4.1 Exigences de la LOF : sincérité et PBT	15
1.4.2 Écarts prévision-exécution et limites actuelles	15
1.4.3 Justification du recours à l'intelligence artificielle	16

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte et problématique

Objectifs de la recherche

Méthodologie

Partie I : Cadre Théorique et Revue de la Littérature

Chapitre 1 : Le Ministère de la Justice

1.1 Historique et missions

1.1.1 Évolution institutionnelle

1.1.2 Missions et attributions

1.2 Organisation

1.2.1 Services centraux

1.2.2 Services déconcentrés

1.3 La Direction du Budget

1.3.1 Composition et positionnement

1.3.2 Fonctions et interfaces

Chapitre 2 : La gestion budgétaire au Ministère de la Justice

2.1 Le budget du Ministère

2.1.1 Recettes et dépenses

2.1.2 Les supports budgétaires

2.2 La LOF 130-13

2.2.1 Les apports de la réforme

2.2.2 La nomenclature budgétaire

2.2.3 Les programmes budgétaires

2.2.4 Le cycle de préparation du PLF

2.3 L'exécution budgétaire

- 2.3.1 Crédits d'engagement et crédits de paiement
- 2.3.2 Les quatre phases de la dépense
- 2.3.3 Outils de suivi : GID et morasse

2.4 La prévision budgétaire

- 2.4.1 Sources de complexité
- 2.4.2 Limites des méthodes actuelles
- 2.4.3 Vers l'intelligence artificielle

Partie II : Application Pratique et Analyse Empirique

Chapitre 3 : Données et méthodologie

3.1 Sources de données

- 3.1.1 Les morasses budgétaires : nature et structure
- 3.1.2 Variables budgétaires retenues
- 3.1.3 Variables exogènes

3.2 Analyse exploratoire

- 3.2.1 Statistiques descriptives et profil budgétaire
- 3.2.2 Décomposition saisonnière et tendances
- 3.2.3 Détection d'anomalies et ruptures structurelles

3.3 Préparation des données

- 3.3.1 Nettoyage et valeurs manquantes
- 3.3.2 Feature engineering
- 3.3.3 Tests de stationnarité et transformations

3.4 Protocole expérimental

- 3.4.1 Stratégie de validation temporelle
- 3.4.2 Sélection des hyperparamètres
- 3.4.3 Métriques d'évaluation (MAE, RMSE, MAPE)

Chapitre 4 : Résultats et analyse

4.1 Implémentation des modèles

- 4.1.1 Environnement technique
- 4.1.2 Résultats ARIMA / SARIMA
- 4.1.3 Résultats Random Forest et XGBoost
- 4.1.4 Résultats LSTM et GRU

4.2 Analyse comparative des performances

- 4.2.1 Comparaison par modèle et type de dépense
- 4.2.2 Analyse des erreurs et biais
- 4.2.3 Importance des variables (SHAP)

4.3 Prototype de visualisation Streamlit

- 4.3.1 Architecture et fonctionnalités
- 4.3.2 Cas d'usage opérationnel

4.4 Discussion et recommandations

- 4.4.1 Validation des hypothèses H1, H2, H3
- 4.4.2 Recommandations pour la Direction du Budget
- 4.4.3 Limites et perspectives

CONCLUSION GÉNÉRALE

Synthèse des résultats

Réponse à la problématique

Apports du mémoire

Perspectives futures

Éléments complémentaires

Bibliographie

Liste des figures

Liste des tableaux

Annexes

Chapitre 1 : Le Ministère de la Justice

Ce chapitre présente le terrain institutionnel de notre recherche. Il décrit successivement l'historique et les missions du ministère de la Justice, son organisation interne, et le positionnement de la Direction du Budget, interlocuteur principal de cette étude.

1.1 Historique et missions

1.1.1 *Évolution institutionnelle*

Le ministère de la Justice occupe une place singulière dans l'architecture institutionnelle marocaine. Héritier d'une tradition juridique plurielle (islamique, coutumière et civiliste), il a connu depuis sa création en 1955 plusieurs mutations profondes reflétant l'évolution du cadre constitutionnel et des priorités de l'État. La Constitution de 2011 constitue un tournant décisif : en consacrant l'indépendance du pouvoir judiciaire et en créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), elle a redéfini le périmètre d'intervention du ministère, recentré désormais sur les missions administratives, financières et logistiques d'appui au système judiciaire (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).

Cette évolution s'est accompagnée d'une réforme progressive du système judiciaire, articulée autour de la Charte de la Réforme du Système Judiciaire adoptée en 2013, dont les axes ont été déclinés en programmes et actions budgétaires conformément à la Loi Organique relative à la Loi de Finances n° 130-13.

1.1.2 *Missions et attributions*

Les missions du ministère, telles que définies par le Décret n° 2.22.400 du 18 octobre 2022 relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de la Justice, s'articulent autour de quatre domaines principaux :

- **La gestion administrative et financière des juridictions** : le ministère assure la gestion des ressources humaines, financières et logistiques des tribunaux de l'ensemble du territoire national. Il supervise l'organisation du travail administratif des greffes et assure la coordination entre les services judiciaires et les services déconcentrés.
- **La gestion du patrimoine et des infrastructures judiciaires** : construction, réhabilitation et équipement des palais de justice et des établissements pénitentiaires. Cette mission mobilise une part significative des crédits d'investissement du ministère.
- **La transformation numérique et la modernisation du service judiciaire** : déploiement des outils d'e-justice, dématérialisation des procédures, développement

des services en ligne pour les justiciables et les auxiliaires de justice (Ouaïdjouni et al., 2020). À titre d'illustration, le portail mahakim.ma offre un accès centralisé aux services judiciaires ; amendes.justice.gov.ma permet le paiement en ligne des amendes et contraventions en partenariat avec l'Agence Nationale ; depotbilan.justice.gov.ma facilite le dépôt électronique des états financiers des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce, moyennant des frais réduits payés par carte bancaire ; et justice.rdv.gov.ma offre la prise de rendez-vous en ligne avec les juridictions, permettant aux justiciables d'éviter les déplacements inutiles.

- **La gestion des ressources humaines du personnel judiciaire et administratif** : recrutement, formation, avancement et gestion prévisionnelle des effectifs du corps des magistrats, des greffiers, des administrateurs et du personnel pénitentiaire.

1.2 Organisation

Sur le plan organisationnel, le ministère de la Justice s'articule autour de deux composantes : les services centraux établis à Rabat et les services déconcentrés répartis sur l'ensemble du territoire national.

1.2.1 Services centraux

L'administration centrale regroupe, sous l'autorité du ministre, un Secrétariat Général, une Inspection Générale et plusieurs directions thématiques dont la liste est fixée par le Décret n° 2.22.400 du 18 octobre 2022. Ces directions comprennent notamment :

- La Direction du Budget (*Modirriyat al-Mizâniyya*)
- La Direction des Ressources Humaines
- La Direction des Technologies de l'Information et de la Communication
- La Direction de la Législation et des Études
- La Direction des Affaires Judiciaires
- La Direction des Équipements et de la Logistique
- La Direction de la Coopération Internationale
- L'Institut National de Formation des Cadres de la Justice (IENF)

La Direction du Budget, placée sous l'autorité hiérarchique du Secrétaire Général, constitue l'interlocuteur principal du ministère avec le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Son rôle est détaillé à la section 1.3.

1.2.2 Services déconcentrés

Les services déconcentrés constituent la composante opérationnelle de l'institution. Ils comprennent notamment :

- La Cour de cassation (siège à Rabat), juridiction suprême de l'ordre judiciaire ordinaire
- Les Cours d'appel et les Cours administratives d'appel, réparties dans les grandes villes du Royaume
- Les Tribunaux de première instance (TPI) et les sections de justice de proximité
- Les Tribunaux administratifs et les Tribunaux de commerce
- Les établissements pénitentiaires gérés par la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DGAPR)

L'ensemble du réseau judiciaire couvre les douze régions du Royaume, avec des implantations dans la quasi-totalité des provinces et préfectures. Cette présence territoriale étendue explique en grande partie la complexité logistique et budgétaire de l'institution : des ordonnateurs secondaires déconcentrés reçoivent délégation de crédits et exécutent localement le budget, ce qui multiplie les flux budgétaires à suivre et à anticiper.

1.3 La Direction du Budget

1.3.1 Composition et positionnement

Au sein de l'organigramme ministériel, la Direction du Budget joue un rôle central dans la gestion des ressources financières de l'institution. Rattachée hiérarchiquement au Secrétariat Général, elle constitue l'interface principale entre le ministère de la Justice d'une part, et le MEF et la TGR d'autre part.

Composition. Conformément à l'article 30 du décret organisant les structures du ministère (B.O. n° 7161), la Direction du Budget comprend les entités suivantes :

- **Division de la gestion du budget et de la comptabilité** (*qism tadbir al-mizâniyya wa-l-muhâsaba*) : gestion des engagements de dépenses et des paiements, suivi des comptes affectés à des fins spéciales, délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires, et élaboration des situations annuelles d'exécution budgétaire.
- **Division des comptes des tribunaux** (*qism hisâbât al-mahâkim*) : suivi et centralisation des comptes des tribunaux, gestion des comptables assignés aux caisses des tribunaux, et suivi des paiements électroniques.
- **Division du recouvrement** (*qism al-tahşîl*) : suivi du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, des frais et dépens judiciaires, et des paiements électroniques liés aux opérations de recouvrement.
- **Division de la prévision et de la programmation financière** (*qism al-tawaqqu' wa-l-barmaja al-mâliyya*) : élaboration des programmes budgétaires pluriannuels et du projet de budget annuel du ministère, préparation du projet de performance et

du rapport de nageât al-adâ‘, conduite du dialogue de gestion avec les tribunaux, et prévision, suivi et évaluation de l’exécution budgétaire.

- **Service des affaires techniques et logistiques** (*maslahat al-shu‘ûn al-tiqniyya wa-l-lujistikkiyya*) : appui technique et logistique aux divisions de la direction.

C’est la **Division de la prévision et de la programmation financière** qui constitue le terrain direct de notre recherche : elle produit les prévisions budgétaires annuelles et triennales et dispose de l’historique d’exécution nécessaire à la modélisation.

1.3.2 Fonctions et interfaces

Les fonctions de la Direction du Budget couvrent l’ensemble du cycle de vie budgétaire :

- **La programmation budgétaire** : coordination de l’élaboration des projets de performance annuels et triennaux (PBT-CDMT), consolidation des besoins remontés par les directions centrales et les services déconcentrés, et défense des demandes de crédits lors des conférences budgétaires avec la Direction du Budget du MEF.
- **L’exécution budgétaire** : gestion des crédits délégués, suivi des engagements, coordination avec les ordonnateurs secondaires déconcentrés, et suivi du taux de consommation des crédits en temps réel via le système GID de la TGR.
- **Le reporting et le contrôle de gestion** : production des tableaux de bord budgétaires périodiques, renseignement des indicateurs de performance contractualisés avec le MEF, et alimentation des Rapports Annuels de Performance (RAP) transmis au Parlement conformément à la LOF 130-13.
- **La gestion des archives d’exécution financière** : extraction, compilation et archivage des états d’exécution budgétaire mensuels produits par le système GID, qui constituent la matière première de notre analyse empirique (voir chapitre 3).
- **La gestion des restes à payer** : suivi des engagements pluriannuels non encore soldés, coordination avec la TGR pour les ordonnancements différés, et pilotage de la trésorerie budgétaire.

Interfaces externes. Dans l’exercice de ses missions, la Direction du Budget interagit avec plusieurs acteurs extérieurs au ministère. La **Direction du Budget du MEF** fixe les enveloppes dans les lettres de cadrage et arbitre les demandes lors des conférences budgétaires annuelles. La **TGR** assure l’exécution comptable et le contrôle des dépenses via le système GID, dont la Direction du Budget est l’utilisateur principal au sein du ministère. L’**Inspection Générale des Finances (IGF)** procède à des audits périodiques de la gestion financière. La **Cour des Comptes** exerce le contrôle juridictionnel *a posteriori* sur les comptes publics, et ses observations alimentent annuellement le dialogue de gestion entre le ministère et le MEF.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la problématique de notre recherche : la Direction du Budget dispose d'un historique riche de données d'exécution budgétaire (états d'exécution GID), mais les méthodes de prévision mobilisées restent insuffisamment adaptées à la complexité des dynamiques de dépense. L'exploration de solutions fondées sur l'intelligence artificielle vise précisément à combler cet écart.

Références

- Abdelali, H. (2019). La réforme budgétaire au maroc : apports et défis de la lof 130-13. *Revue Marocaine de Finances Publiques*, 5 :12–34.
- Khallouk, O. (2019). La préparation du budget de l'état au maroc : une nouvelle procédure au service de la performance. *Gestion & Finances Publiques*, 2019(2) :109–118.
- Ministère de la Justice (2023). Rapport annuel de performance budgétaire du ministère de la justice. Technical report, Ministère de la Justice du Maroc, Rabat.
- Ministère de l'Économie et des Finances (2015). Loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances : Guide pratique. Technical report, Ministère de l'Économie et des Finances du Maroc, Rabat.
- Ouajdouni, A., Chafik, K., and Boubker, O. (2020). Transformation digitale de l'administration publique au maroc : Revue de la littérature et état des lieux. *European Scientific Journal*, 16(19) :406–427.